

RAPOR

İSTENİLENLER

Ödevde bizden ağaçlar.txt adlı bir dosyadan satırlar şeklinde aldığımız verileri bir bağlı liste yapısına sokup her bir listeden bir ikili arama ağacı oluşturmamız istenmişti. Bu ağaçlar üzerinde ise sırayla gezme, aynalama ve silme işlemi istenmişti.

DOSYA OKUMA

Main.cpp'de agaclar.txt adlı dosyayı okudum.

ÜST PENCERE

Öncelikle bizden istenen onar onar yazdırma işlemi için bir sayaç tuttum. Bu sayaç 10'dan küçük olduğu sürece yazma işlemi gerçekleşti. Adresler arasına – ve | sembolleri koydum.

SAĞA VE SOLA GİTME

Ekranda d tuşuna bastığımda sağa gitme işlemi gerçekleşti. Bu olurken aynı zamanda sayaçlar tuttum ki sağa ve sola gitme işlemi birbiriyle bağlantılı olsun. Sola gitme kısmı sağa oranla ziyadesiyle zorladı. Bir önceki sayfaya atlamak için ilk eleman kontrolü yaptım ve yazdırma işleminin buna göre yapılmasını sağladım.

AĞAÇ SİLME

Seçili düğümü silme işleminde kritik nokta sayfanın ilk düğüm olması durumuydu. Bu durumda (eğer ilk sayfa değilse) ekranın ilk düğümünü sildiğimiz zaman yeniden eski sayfaya dönmeliydik. En sonda işaretli düğümün doğru ve seçili olduğunu garanti altına almak için başka bir fonksiyon kullandım.

TOPLAM HESAPLAMA

Recursive bir şekilde sol düğümlerin ascii değerini 2 ile, sağ düğümleri ise aynen toplam sonucuna ekledim. Tüm projedeki en dertsiz kısımlardan biriydi.

AYNALAMA

Başta geçici bir düğüm oluşturup sağ tarafı sola , sol tarafı sağa eşitledim. Recursive yapı kullandığım için benim için çok zahmetli olmadı.

SEÇİLİ AĞACI ÇİZME

Projenin beni en çok zorlayan kısmıydı şüphesiz. Öncelikle bir dizi oluşturup boşluk değerleri atadım. Daha sonra başka bir fonksiyon çağırıp recursive bir şekilde ilgili dizi indekslerine, bu aldığım verileri

atadım. Daha sonra ağacın yüksekliğini yine recursive bir şekilde hesapladım. Daha sonra düğümleri yazdırma kısmına geçtim. Her düğüm için sağdan ve soldan boşluk bırakılması gerekiyordu. İlgili yere gelindiğinde ise düğüm yazma işlemi gerçekleşiyordu. Son seviyede (yapraklarda) kaymalar mevcuttu. Bunu her ne kadar değişkenlerle oynasam da tam olarak çözemedim. Şu anda da belli bir miktar sağa kayık durumda. Daha sonra üst düğüm ve alt düğüm arasına hizalı olacak şekilde noktaları yerleştirdim. Buralarda da çok ufak kaymalar mevcut. Her ne kadar özyinelemeli yapı kullanmak işimi diğer metotlarda kolaylaştırmış olsa da bu kısımda tam tersi oldu. Genel anlamda beni büyük ölçüde geliştiren bir proje oldu.

B241210350

MUHAMMED OSMAN MERT

1/B